

DHI-NVR608H-64-XI

١. نظرة عامة على الجهاز

جهاز من سلسلة WizMind لدى Dahua، وهو مسجل فيديو شبكي (NVR) بسعة ٦٤ قناة، مصمم لدعم كاميرات الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديو المتقدم.

يدعم الجهاز نوعين من معالجة الذكاء الاصطناعي:

- **AI by Recorder:** التحليل يتم داخل الـ NVR نفسه، ويشغل عددًا محدودًا من القنوات في وقت واحد حسب نوع الميزة.
- **AI by Camera:** التحليل يتم داخل الكاميرا نفسها (إن كانت تدعم ذلك)، وترسل النتيجة جاهزة للـ NVR — وهذا الوضع أدق وأفضل من ناحية الأداء.
- **ملاحظة:** تفعيل الذكاء الاصطناعي على القنوات يُقلّل الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي المدخل تقريبًا للنصف (من ~١٠٢٤-١٢٨٠ ميجابيت/ثانية إلى ~٥١٢-٦٤٠ ميجابيت/ثانية تقريبًا حسب إصدار الفيرموير). يجب أخذ ذلك بالحسبان عند توزيع القنوات.

٢. الكشف الذكي عن الحركة — SMD / SMD Plus

تقنية تميّز بين الإنسان والمركبة وبين الحركة العشوائية (أوراق شجر، حشرات، ظلال، إضاءة، حيوانات)، فتقلّل الإنذارات الكاذبة بشكل كبير مقارنة بكشف الحركة العادي.

- **SMD:** تصنيف عام (إنسان / مركبة).
- **SMD Plus:** نسخة أدق، تدعم رسم مناطق استبعاد ومناطق اهتمام بدقة أعلى — وهي المستخدمة في جهازك (حتى ٣٢ قناة عبر AI by Recorder، وأكثر عبر AI by Camera).

خطوات التفعيل

١. سجّل الدخول كمسؤول (Admin) من الشاشة المحلية أو من متصفح الويب.
 ٢. اذهب إلى: القائمة الرئيسية ← الذكاء الاصطناعي (AI) ← معايير SMD Plus (Parameters).
 ٣. اختر القناة (Channel) المطلوبة من القائمة العلوية.
 ٤. فعّل مربع Enable.
 ٥. حدد نوع الكائن: إنسان (Human) / مركبة (Motor Vehicle) — يمكن تفعيل الاثنين معًا.
 ٦. ارسم منطقة الكشف (Detection Region): إما الشاشة كاملة أو منطقة محددة بالنقر لتحديد زوايا المضلع.
 ٧. ارسم مناطق الاستبعاد (Shield Region) إن وجدت مناطق مزعجة.
 ٨. اضبط الحساسية (Sensitivity) حسب البيئة.
 ٩. من تبويب Schedule: اضبط الجدول الزمني (٢٤ ساعة أو فترات محددة).
 ١٠. من تبويب Alarm: اربط الحدث بإجراء (تسجيل، إشعار، تنبيه للتطبيق، بوق إنذار، بريد إلكتروني).
 ١١. اضغط Apply / Save، وكرر الخطوات لكل قناة.
- ملاحظة:** إن كانت الكاميرا تدعم SMD Plus بنفسها (AI by Camera)، يُفضّل تفعيلها من إعدادات الكاميرا مباشرة (Camera ← Event ← Setting) بدل الاعتماد على معالجة الـ NVR، لأنها أدق وتوفر موارد المعالج المركزي.

٣. التعرف على الوجوه — Face Detection & Recognition

يدعم الجهاز حتى ٨ قنوات تعرّف وجوه (AI by Recorder)، و ٤٠ قاعدة بيانات وجوه، وحتى ٣٠٠,٠٠٠ صورة وجه، مع سرعة تعرف تصل لعدة وجوه بالثانية.

خطوات الإعداد

١. أنشئ قاعدة بيانات وجوه: Face Database ← Database ← AI ← أضف قاعدة جديدة وحدد اسمًا لها.
٢. حدد نوع القاعدة: Allowlist (قائمة مسموحة) أو Blocklist (قائمة محظورة / مراقبة).
٣. أضف الوجوه: اضغط على القاعدة ← Add ← ارفع صورة وجه واضحة وأدخل الاسم/المعلومات.
٤. فعّل الكشف: Face Detection ← Parameters ← AI ← اختر القناة ← Enable ← حدد منطقة الكشف والحساسية.

٥. فعل التعرف: Face Recognition ← Parameters ← AI ← اختر القناة ← Enable ← اربطها بقاعدة/قواعد البيانات.
٦. اضبط نسبة التشابه (% Similarity) — رفعها يقلل الإنذارات الكاذبة لكن قد يفوت تشابهًا جزئيًا.
٧. اربط الإنذار: عند تطابق وجه مع Blocklist ← تنبيه فوري + تسجيل + بريد إلكتروني.
٨. للبحث لاحقًا: Face Detection/Recognition ← AI Search، وابحث بالصورة أو بالوقت.

٤. حماية المحيط — Perimeter Protection (IVS)

مجموعة أنماط ذكية للكشف عن سلوكيات محددة:

- Tripwire (خط تنبيه): إنذار عند عبور خط افتراضي.
- Intrusion (اقتحام منطقة): إنذار عند دخول/خروج منطقة محددة.
- Abandoned Object: كشف جسم متروك (حقيبة مثلاً).
- Missing Object: كشف اختفاء جسم (كسرقة).
- Fast Moving: كشف حركة سريعة غير طبيعية.
- Parking Detection: كشف وقوف مركبة في منطقة ممنوعة.
- Crowd Gathering: كشف تجمع.

خطوات التفعيل

١. اذهب إلى: Perimeter Protection ← Parameters ← AI.
٢. اختر القناة، ثم نوع القاعدة (Rule Type) من القائمة.
٣. اضغط Add Rule، وارسم الخط أو المضلع على الصورة الحية.
٤. حدد اتجاه العبور المطلوب (اتجاه واحد أو الاتجاهين) في حالة Tripwire.
٥. حدد نوع الهدف: إنسان / مركبة / الكل.
٦. اضبط الحساسية والحد الأدنى/الأقصى لحجم الهدف (لتجاهل الحيوانات الصغيرة مثلاً).
٧. اضبط Schedule (مثلاً تفعيل الحماية ليلاً فقط).
٨. من Alarm: فعل التسجيل + الإشعار + ربط كاميرا PTZ للمتابعة التلقائية إن وجدت.
٩. اضغط Apply.

٥. التعرف على لوحات المركبات — ANPR

يتطلب كاميرات ANPR مخصصة أو كاميرات تدعم قراءة اللوحات.

١. أنشئ قوائم Blocklist/Allowlist للوحات من: Vehicle Database ← Database ← AI.
٢. فعل الميزة على القناة: ANPR ← Parameters ← AI ← اختر القناة ← Enable ← حدد منطقة القراءة على الطريق.
٣. اربط القناة بقاعدة بيانات اللوحات.
٤. اضبط نوع الإنذار (مركبة في القائمة السوداء ← إنذار فوري + فتح بوابة إن وجد تكامل).
٥. للبحث لاحقًا: ANPR ← AI Search، وابحث برقم لوحة أو بفترة زمنية.

٦. تحليل بيانات الفيديو — Video Metadata

يستخرج تلقائيًا: نوع الشخص، لون الملابس، وجود حقيبة/مظلة، نوع المركبة، لونها، الشعار، إلخ، ويجعلها قابلة للبحث النصي لاحقًا.

١. اذهب إلى: Video Metadata ← Parameters ← AI ← اختر القناة ← Enable.
٢. حدد نوع الكشف: Human / Motor Vehicle / Non-motor Vehicle.
٣. اضبط منطقة الكشف والحساسية.
٤. للبحث لاحقًا: Metadata ← AI Search، واختر الفلاتر المطلوبة بدل تصفح الفيديو ساعات.

٧. عد الأشخاص وخريطة الحرارة

People Counting

People Counting ← Parameters ← AI ← ا رسم خط العد على المدخل. يعطي عدد الداخلين/الخارجين، وتقارير يومية/أسبوعية/شهرية من AI Search ← Report.

Heat Map

Heat Map ← Parameters ← AI: يحلل أكثر المناطق ازدحامًا في الصورة (مفيد للمحلات لمعرفة أكثر الأرفف زيارة).

٨. البحث الذكي السريع — AcuPick

ميزة حديثة تتيح البحث الفوري عن كائن ظهر في الفيديو عبر تحديد سمات بصرية (لون، نوع) دون الحاجة لضبط قواعد كشف معقدة مسبقًا. تجدها في AcuPick ← AI Search بعد تفعيلها من AcuPick ← Parameters ← AI على القنوات المطلوبة (حتى ٦٤ قناة بالاشتراك بين الكاميرا والمسجل).

٩. كشف معدات الحماية الشخصية — PPE Detection

مفيد للمصانع والمواقع الإنشائية: يكشف عدم ارتداء الخوذة أو السترة العاكسة.

١. اذهب إلى: PPE Detection ← Parameters ← AI ← اختر القناة ← Enable.

٢. حدد نوع المعدة المطلوب التحقق منها (خوذة، سترة، إلخ).

٣. اربط بإنذار فوري عند عدم الالتزام.

١٠. خطوات عامة تسبق أي إعداد AI

١. تفعيل AI على مستوى القناة أولاً: بعض إصدارات الفيرموير تطلب تحديد أن القناة "AI Camera" من Camera ← Registration حتى تظهر خيارات AI by Camera.

٢. تحديث الفيرموير: بعض الميزات (مثل AcuPick) أضيفت في تحديثات لاحقة. تحقق من: Maintain ← Main Menu ← Upgrade ← Manager.

٣. مراجعة موارد AI: اذهب إلى AI ← Resource Statistics لمعرفة عدد قنوات AI المستخدمة والمتبقية، ووزّعها حسب الأولوية.

٤. ربط الإشعارات بالجوال: فُعل تطبيق gDMSS/DMSS Plus واربط الجهاز عبر P2P أو Cloud، وفُعل Push Notification لكل ميزة تريد إشعارًا فوريًا لها.

١١. كيفية التأكد من دعم الكاميرا لتقنية AI/WizMind

من موديل الكاميرا

كاميرات WizMind عادةً يحتوي اسمها على كلمة AI بشكل صريح. تحقق من الموديل المطبوع على الكاميرا عبر موقع Dahua الرسمي.

من داخل الـ NVR

١. Registration ← Camera ← Main Menu، ولاحظ عمود IVS/AI/Smart بجانب كل قناة.

٢. أو من AI ← Parameters ← SMD Plus (أو Face Detection): افتح قائمة اختيار القناة وشاهد إن كان مكتوبًا "AI by Camera" (الكاميرا فيها معالج AI) أو "AI by Recorder" فقط (كاميرا عادية).

٣. AI ← Resource Statistics يعرض توزيع الموارد بين القنوات ويوضح أيها يعمل بـ AI by Camera.

من واجهة الكاميرا مباشرة

١. ادخل على IP الكاميرا مباشرة عبر المتصفح بحساب الأدمن.

٢. اذهب إلى Event ← Setting.

٣. إن وُجدت تيوبيات مثل Smart Motion Detection أو Face Detection أو IVS أو Video Metadata ← الكاميرا تدعم AI فعلياً (وقد تحتاج تفعيلاً يدوياً فقط).

٤. إن لم توجد هذه التيوبيات إطلاقاً ← الكاميرا لا تدعم AI بالهاردوير.

ملاحظة: بعض الكاميرات تحتاج تحديث فيرموير أولاً قبل ظهور خيارات AI حتى لو كان الهاردوير يدعمها. تأكد من آخر إصدار فيرموير من موقع Dahua الرسمي بالموديل المطبوع على الكاميرا.

لفحص عدة كاميرات دفعة واحدة

يمكن استخدام برنامج ConfigTool من Dahua على جهاز كمبيوتر متصل بنفس الشبكة، حيث يقوم بعمل مسح تلقائي لكل الكاميرات ويعرض الموديل وعنوان IP الخاص بكل واحدة، بدل الدخول لكل كاميرا يدوياً.